

Configuração de Conexão SSH por Par de Chaves

Guia Prático e Detalhado de Autenticação Remota Segura em Linux

Autor do Vídeo: Henrique

Vídeo de Referência: YouTube (XanFMc-tQg0)

Ambiente: Linux (Cliente / Servidor)

1. Introdução e Contextualização

Neste guia técnico detalhado, abordaremos o processo de transição do método tradicional de autenticação SSH por senha para o método seguro de **autenticação por par de chaves criptográficas (Pública/Privada)**.

Por que a autenticação por senha não é ideal?

A autenticação por senha expõe o servidor a ataques de força bruta ou interceptações. Se um invasor descobrir a senha do usuário remoto (ex: `vboxuser`), ele obtém acesso total à máquina servidor a partir de qualquer computador da rede.

2. Como Funciona a Autenticação por Chave SSH

O fluxo de autenticação por chaves assimétricas segue quatro etapas fundamentais:

- Solicitação de Conexão:** O computador *Cliente* solicita a conexão com o *Servidor* especificando a conta de usuário desejada (ex: `vboxuser@192.168.15.68`).
- Desafio de Identificação:** O servidor solicita a confirmação da identidade do cliente.
- Geração do Autenticador:** O cliente gera um autenticador assinado com sua **Chave Privada** (armazenada de forma estritamente confidencial no cliente) e o envia ao servidor.
- Validação e Descriptografia:** O servidor utiliza a **Chave Pública** do cliente (previamente autorizada no arquivo `authorized_keys`) para descriptografar e validar o autenticador, liberando o acesso sem trafegar senhas.

3. Preparação dos Ambientes

Nos testes realizados, foram utilizados dois hosts/máquinas virtuais:

Função	Nome do Host / Usuário	Endereço IP
Servidor (Esquerda)	<code>vboxuser</code>	<code>192.168.15.68</code>
Cliente (Direita)	<code>Henrique</code>	IP Local do Cliente

4. Inspeção Inicial com Modo Verboso (-v)

Para analisar os métodos de autenticação aceitos pelo servidor antes de criar as chaves, executa-se o SSH no modo verboso:

```
ssh -v1 vboxuser 192.168.15.68
```

Observação: O argumento `-v` ativa o log detalhado e `-l` especifica o nome de usuário do servidor.

Resultado da Inspeção: Ao analisar os logs do terminal, observa-se a linha informando os métodos de autenticação permitidos: `publickey,password`. Como a chave pública ainda não está instalada no servidor, o SSH falha na tentativa de chave e faz o *fallback* para a autenticação por senha.

5. Passo a Passo Manual: Geração e Envio de Chaves

Passo 1: Gerar o Par de Chaves Criptográficas (no Cliente)

No terminal do computador cliente, execute o comando de geração especificando o algoritmo RSA (o algoritmo legado DSA não é mais suportado por padrão em distribuições Linux modernas):

```
ssh-keygen -t rsa
```

- **Caminho do Arquivo:** Pressione `Enter` para aceitar o local padrão (`~/.ssh/id_rsa`).
- **Passphrase (Senha da Chave):** Digite uma frase secreta (no vídeo utilizada a palavra de teste `batata`). *Em ambientes reais de produção, recomenda-se criar uma passphrase complexa com mais de 10 caracteres contendo letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos.*

Passo 2: Inspecionar o Diretório de Chaves

Acesse o diretório oculto `.ssh` no cliente para verificar os arquivos criados:

```
cd ~/.ssh  
ls -la
```

- `id_rsa` : Chave Privada (Nunca deve ser compartilhada).
- `id_rsa.pub` : Chave Pública (Pode ser enviada ao servidor).

Passo 3: Transferir a Chave Pública para o Servidor via SCP

Envie a chave pública para o diretório raiz (Home) do servidor através do protocolo SCP:

```
scp id_rsa.pub vboxuser@192.168.15.68:~/
```

Passo 4: Configurar a Chave Autorizada no Servidor

No computador **Servidor**, acesse a máquina e adicione o conteúdo da chave pública dentro do arquivo de chaves autorizadas localizado na pasta `.ssh`:

```
# Adiciona o conteúdo do arquivo id_rsa.pub no final do arquivo authorized_keys  
cat id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys  
  
# Limpa o arquivo id_rsa.pub temporário da Home  
rm id_rsa.pub
```

Para conferir a gravação correta da chave pública:

```
cat ~/.ssh/authorized_keys
```

6. Método Automatizado: Usando `ssh-copy-id`

Todo o processo de transferência e adição da chave pública no arquivo `authorized_keys` do servidor (Passos 3 e 4) pode ser realizado com um único comando no cliente:

```
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub vboxuser@192.168.15.68
```

Vantagem do `ssh-copy-id`: Além de automatizar o envio, ele cria o diretório `.ssh` e o arquivo `authorized_keys` no servidor com as permissões POSIX corretas (ex: 700 para pasta e 600 para arquivo), prevenindo erros de permissão negada.

7. Automatização de Passphrase com SSH Agent

Para evitar a digitação repetitiva da *passphrase* a cada nova conexão SSH durante a sessão do sistema, utiliza-se o agente do SSH em segundo plano:

1. Iniciar o SSH Agent no Terminal Cliente:

```
eval $(ssh-agent -s)
```

(No vídeo: `ssh-agent $SHELL` ou `ssh-agent -s`)

2. Adicionar a Chave Privada ao Agente:

```
ssh-add ~/.ssh/id_rsa
```

Digite a passphrase da chave (ex: `batata`) uma única vez. A partir deste momento, a chave fica guardada na memória do cliente até o encerramento da sessão ou reinicialização.

3. Comandos Úteis do SSH Agent:

- Listar chaves salvas no agente: `ssh-add -l`
- Remover chaves salvas do agente: `ssh-add -d`

8. Teste de Conexão Final

Com a chave instalada no servidor e o agente ativo no cliente, a conexão SSH é realizada com sucesso de forma transparente e direta:

```
ssh vboxuser@192.168.15.68
```

A conexão é estabelecida imediatamente sem solicitar a senha do usuário remoto e nem a passphrase da chave, combinando segurança máxima com facilidade de uso.